

实验一 叠加原理和戴维宁定理

一、实验目的

- 1、牢固掌握叠加原理的基本概念，进一步验证叠加原理的正确性。
- 2、验证戴维宁定理。
- 3、掌握测量等效电动势与等效内阻的方法。

二、实验原理

请同学们自己预习教科书中相关的叠加原理和戴维宁定理的内容。

三、实验线路

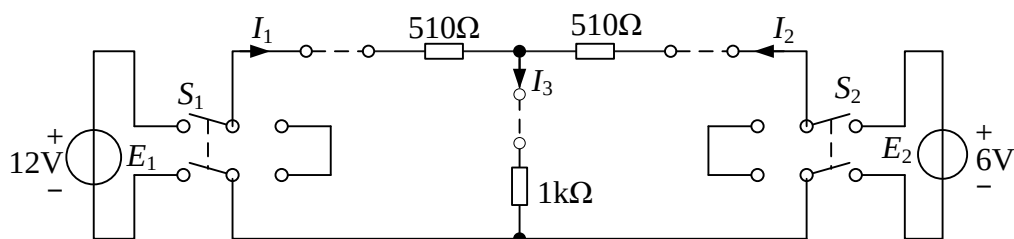


图 1-1 叠加原理实验线路

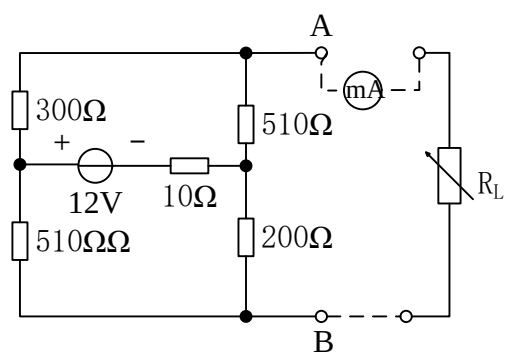


图 1-2 戴维宁定理实验线路

四、实验设备及仪表

表 1-1 实验设备及仪表

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1	直流稳压电源	DF1713	1	
2	直流电流表		1	
3	万用表	YB4324	1	
4	直流电路实验板		1	

五、实验内容及步骤

1、叠加原理实验

按图 1-1 接线， E_1 、 E_2 由稳压电源供电，其中 $E_1=12V$ ， $E_2=6V$ 。 E_1 、 E_2 两电源是否作用于电路，分别由开关 S_1 和 S_2 来控制，当开关投向短路侧时说明该电源不作用于电路。

实验前，将开关 S_1 、 S_2 投向短路一侧，调节稳压电源 E_1 、 E_2 分别为 12V 和 6V。

- 1) 接通 $E_1=12V$ 电源， S_2 投短路侧，测量 E_1 单独作用时各支路电流，测量结果填入表 1-1 中。
- 2) 接通 S_1 投短路侧， $E_2=6V$ 电源，测量 E_2 单独作用时各支路电流，测量结果填入表 1-1 中。
- 3) 接通 $E_1=12V$ 电源， $E_2=6V$ 电源，测量 E_1 和 E_2 共同作用下各支路电流，测量结果填入表 1-1 中。

2、戴维宁定理实验

按图 1-2 接线。

1) 测网络的开路电压 U_{OC} 。将 R_L 断开，用电压表测含源二端口网络开路电压 U_{OC} ，（A、B 两点间电压），即得等效电压源的等效电动势 E_S 。记入表 1-2 中。

2) 测网络的短路电流 I_{SC} ，将 R_L 断开，将电流表的两端分别接至 A、B 两点（A 端接电流表“+”，B 端接电流表“-”），则电流表读数即为含源二端口网络短路电流 I_{SC} ，也即为等效电流源的等效电流 I_S 。记入表 1-2 中。

3) 测含源二端口网络入端电阻 R_0 。三种方法测量，结果记入表 1-2 中。：

a) 先将电压源和负载 R_L 从电路中断开，并将原电压源所接的两点用一根导线短接。用万用表测出 A、B 两点间的电阻 R_{AB} （ $R_{AB}=R_0$ ）。

b) 测含源二端口网络开路电压 U_{OC} 和含源二端口网络短路电流 I_{SC} ，求出入端电阻 R_0 。（ $R_0=U_{OC}/I_{SC}$ ）

c) 先断开 R_L ，测网络的开路电压 U_{OC} 。再将 R_F 接上（ S_2 投向 N 位置），用电压表测负载 R_L 的两端电压 U_{AB} ，调节，使 $U_{AB} = (1/2) \times U_{OC}$ ，则有 $R_0 = R_L$ 。（为什么？）

六、实验数据表格

表 1-1 叠加原理实验数据

	I_1 (mA)		I_2 (mA)		I_3 (mA)	
	测量	计算	测量	计算	测量	计算
E_1 单独作用 ($E_1=12V$ $E_2=0V$)						
E_2 单独作用 ($E_2=6V$ $E_1=0V$)						
E_1 、 E_2 共同作用 ($E_1=12V$ $E_2=6V$)						

表 1-2 戴维宁定理实验数据(1)

	开 路 电 压 E_{OC} (V)	短 路 电 流 I_{SC} (mA)	等效内阻 R_i		
			a)	b)	c)
测量值					
计算值					

七、实验注意事项

1. 用电流插头测量各支路电流时，应注意仪表的极性，及数据表格中“+、-”号的记录；
2. 注意仪表量程的及时更换；
3. 电源单独作用时，去掉另一个电压源，只能在实验板上用开关 S_1 或 S_2 操作，而不能直接将电源短路。
4. 用万用表直接测量内阻时，网络内的独立电源必须先置零，以免损坏万用表。
5. 改接线路时，要关掉电源。

八、思考题

1. 叠加原理中 E_1 、 E_2 分别单独作用，在实验中应如何操作？可否将要去掉的电源 (U_{S1} 或 U_{S2}) 直接短接？
2. 叠加原理实验中，如将某个电阻换成二极管 D，则 I_3 _____ I_1 与 I_2 的和。
3. 戴维宁定理实验中，若在二端网络中接上负载 R_L ，已知 R_L 等于该网络的入端电阻，测得负载上的电压为 U ，则该网络的等效电压源的电动势为_____。

九、实验报告要求

1. 完成数据表格中的计算，通过求各支路电流验证线性电路的叠加性，验证戴维宁定理的正确性；
2. 各电阻元件所消耗的功率能否用叠加原理计算得出？试用上述实验数据计算、说明；
3. 回答思考题。

实验二 RC一阶线性电路暂态过程

一、实验目的

- 1、学习 RC 电路在阶跃电压激励下响应的测量方法，了解电路时间常数对暂态过程的影响。
- 2、学习电路时间常数 $\tau=RC$ 的测定方法。
- *3、观测 RC 电路在脉冲信号激励下的响应波形，掌握有关微分电路和积分电路的概念。
- *4、进一步学会用示波器观察和研究电路的响应。

二、实验原理（简述）及线路

在具有储能元件（C、L）的电路中，电路由一种稳定状态变化到另一种稳定状态需要有一定的时间，称之为电路的暂态过程。

1、RC一阶电路的零输入和零状态响应分别按指数规律衰减和增长，其变化快慢取决于 τ 。

1) 零输入响应: $U_{C(0-)} = U = U_{C(0+)} \quad , \quad u_{C(t)} = Ue^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau=RC$ 电路的时间常数。

2) 零状态响应: $U_{C(0-)} = 0 = U_{C(0+)} \quad u_{C(t)} = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

3) 时间常数 τ 的测定方法：

分析可知，当 $t=\tau$ 时，零输入响应有 $u_{C(\tau)} = 0.368U$ ，零状态响应有 $u_{C(\tau)} = 0.632U$ 。

因此，当电容上电压为上述所对应数值时，对应的时间就是时间常数 τ 。

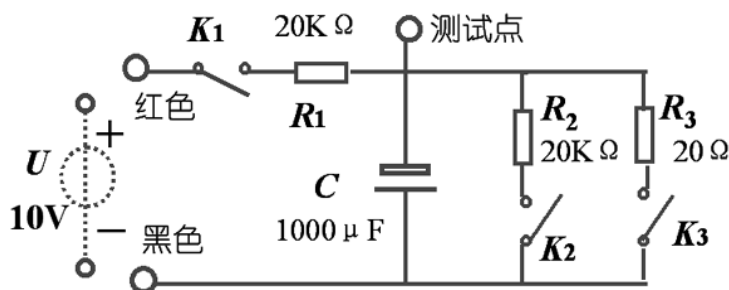
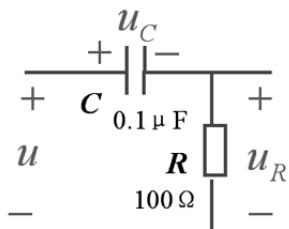


图 2-1 RC 电路零输入响应和零状态响应的实验线路图

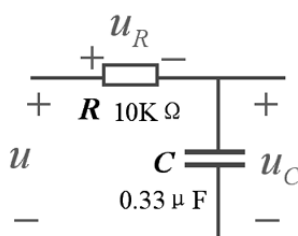
*2、微分电路和积分电路

一个 RC 串联电路，在方波序列脉冲的重复激励下：

- (1) 当 $\tau = RC \ll \frac{T}{2}$ 时（T 为方波脉冲的重复周期），此时从电阻 R 上得到微分输出响应。
- (2) 当 $\tau = RC \gg \frac{T}{2}$ 时，此时从电容 C 上得到积分输出响应。



RC微分电路实验线路图



RC积分电路实验线路图

图 2-2 RC 微分电路与积分电路

三、实验仪器与设备

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1	示波器	YB4320A	1	
2	直流稳压电源	WYK—303B3	1	
3	函数信号发生器	EE1021A	1	
4	数字万用表	VC9801A	1	
5	秒表或手表		1	
6	暂态实验板+实验箱		1 + 1	

四、实验内容与步骤

1、测量 RC 电路的零输入响应和零状态响应：

1) 观测零输入响应：断开 K_2 、 K_3 ，将稳压电源输出调至 10V，接通 K_1 ，由电阻 R_1 给电容 C 充电，当 $U_c = 10V$ 时，断开 K_1 ，接通 K_2 ，电容 C 对 R_2 放电；同时开始计时，每隔 10 秒，用数字万用表 DC-20V 档记录电容电压值，填入表 2-1 中。

2) 观测零状态响应：断开 K_1 ，接通 K_3 ，使电容 C 电压放电干净，即 $U_c = 0V$ ；稳压电源输出电压保持 10V，断开 K_2 、 K_3 ，接通 K_1 ， R_1 和 C 串联后接入 10V 稳压电源，同时开始计时，记录数据填入表 2-1 中。

表 2-1:

时间 t / S		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
零输入	测量值 $U_c(t) / V$															
	计算 $i(t)$ 值															
零状态	测量值 $U_c(t) / V$															
	计算 $i(t)$ 值															
计算 $\tau = RC =$ _____ s		实测 $\tau =$ _____ s														

*2、观测微分电路和积分电路在脉冲激励下的响应：

调节函数信号发生器，使其输出 $U_{pp} = 5V$ ， $f = 1KHz$ 的方波信号，并通过信号线，将激励 u 和响应 u_R 或 u_C 分别接至示波器的两个输入端 CH1 和 CH2，观测激励和响应的变化规律。

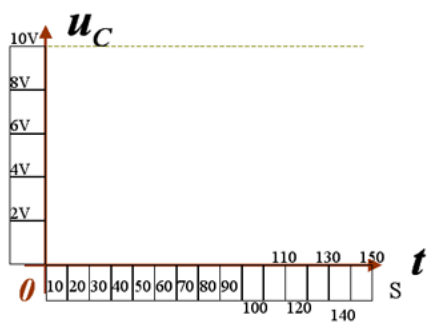
1) 当 $\tau \ll t_p$ 时，选择 $R = 100 \Omega$ ， $C = 0.1 \mu F$ ，此时从电阻 R 上得到微分输出响应。

2) 当 $\tau \gg t_p$ 时，选择 $R = 10K \Omega$ ， $C = 0.33 \mu F$ ，此时从电容 C 上得到积分输出响应。

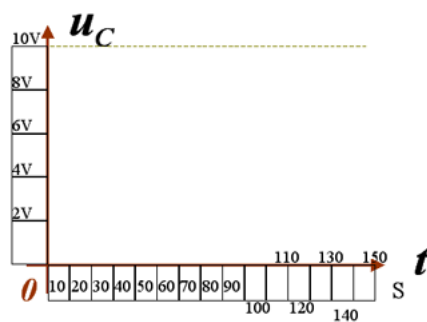
观测并描绘 $u(t)$ 、 $u_R(t)$ 或 $u_C(t)$ 的信号波形。

五、实验报告

1、根据实验数据，在图示坐标上绘出 RC 一阶电路的①零输入响应和②零状态响应曲线，并由曲线测得 τ 值与计算值作比较。



①RC 电路的零输入响应



②RC 电路的零状态响应

*2、根据实验观测，总结、归纳微分电路和积分电路的形成条件和主要特点，回答下列问题：

(1) 微分电路反映变化， $\therefore \tau$ 要 () [小 or 大]; () 上输出 [R or C] 。

(2) 积分电路反映求和累计， $\therefore \tau$ 要 () [小 or 大]; () 上输出 [R or C] 。

注： *2、适用于多学时。

实验三 单相交流电路——参数测量与功率因数的改善

一、实验目的

- 1、通过对 R-L 串联电路及其与 C 并联的单相交流电路的实际测定，查找出它们的电压、电流及功率之间的关系。
- 2、学习电路元件参数的测量方法（间接法测定 R、r、L、C 等）。
- 3、掌握感性负载并联电容提高功率因数的方法，并进一步理解其实质。
- 4、学习并掌握功率表的使用。

二、R-L 串联电路的参数测量及计算方法

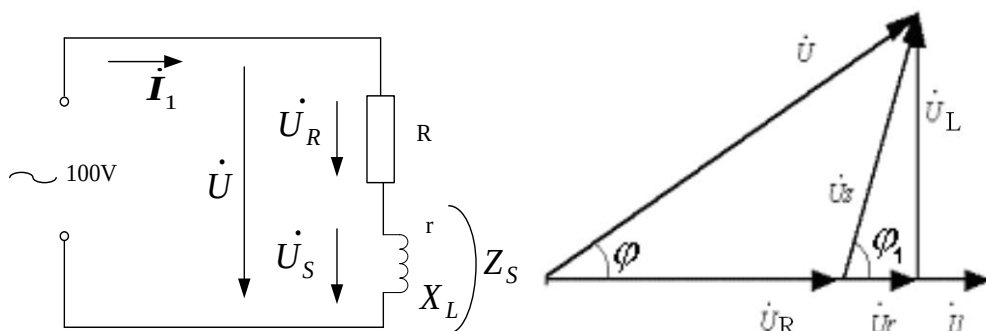


图 3-1 R-L 串联电路及电压电流相量图

图 3-1 表示了一个 R-L 串联电路，s 是电感线圈，这里用内阻 r 与理想电感 X_L 串联来代表电感线圈，设其总阻抗为 Z_S 。

电源电压 U 将超前电流 I_1 一个角度 φ ，由相量图上的电压三角形，根据余弦定理，得：

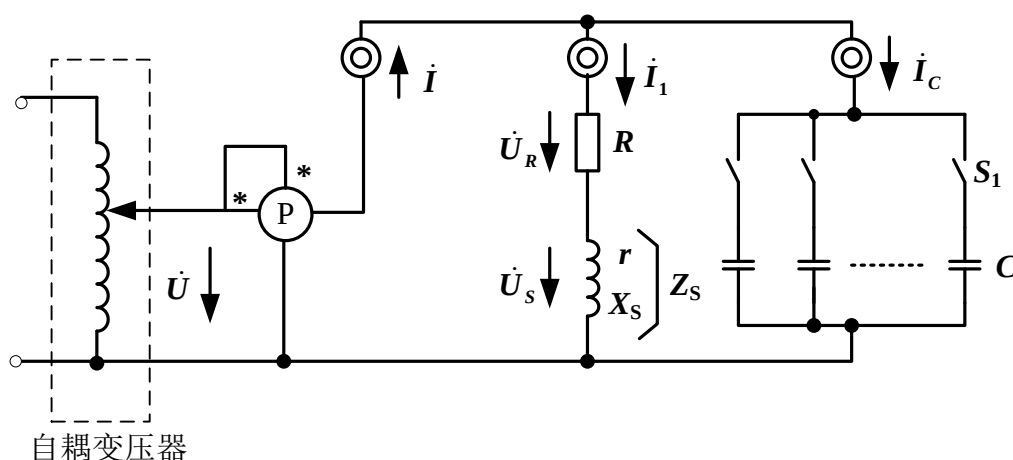
$$U_S^2 = U_R^2 + U^2 - 2 U U_R \cos\varphi$$

从而求出 φ ，而 $U_{(R+r)} = U \cos\varphi$ ，式中 $U_{(R+r)} = U_R + U_r$ ，

又因为 $U_L = U \sin\varphi$ ，这样可求得：

$$R = U_R / I_1; \quad r = U_r / I_1; \quad X_L = U_L / I_1; \quad L = X_L / \omega = X_L / 2\pi f$$

三、实验内容及步骤



(◎ 为电流插座，用来串入电流表测量电流 I, I_1, I_C)

图 3-2 单相交流电路功率因数改善的实验电路

按图 3-2 所示实验线路接线, $R=100\Omega$ (实验台上滑线变阻器取 1/3 处), 电感 3000 匝。实验台三相交流电源的相电压约为 220V, 如果有自耦调压器, 将三相电源的二次侧相电压调至 100V 做为实验线路的总电压 U 。如果没有自耦调压器, 实验线路使用 220V 的相电压。

1、3000 匝电感线圈负载实验

1) R-L 串联电路实验

闭合开关 S , 断开开关 S_1 , 即为 R-L 电路。用功率表、电压表、电流表量测并读取 U , U_R , U_S , I , I_1 , 及 P 等数据, 记入表 3-1 中。(注意: 此时, 电容未并入电路, $I = I_1$)

2) R-L 串联电路并电容 C 实验

闭合开关 S , 逐步选择并入的电容 C 的数值, 并再次测量 U , U_R , U_S , I , I_1 , I_C 及 P 等数据, 将不同的电容 C 值时对应的上述数据值记入表 3-1 中。

2、1500 匝电感线圈负载实验* (选做)

将图 3-2 中电感改为线性电感 (1500 匝, 40mH), 重复 1 实验步骤。

四、实验数据

表 3-1 数据记录 (电感 3000 匝、实验台上滑线变阻器取 1/3 处、实验台上电容)

数据 C (μF)	测量值							计算值					
	U	U_R	U_S	I	I_1	I_C	P	R	X_L	X_C	$ Z_S $	r	$\cos \varphi$
	V			A			W	Ω					
0													
2.2 μF													
4.7 μF													
7.9 μF													
10.1 μF													
12.6 μF													
13.6 μF													
14.8 μF													

五、思考题

- 为什么电感性负载在并联电容器后可以提高功率因数, 并联电容越大, 功率因数越高? ()
A、是 B、不一定
- RL 串联电路在并联电容后, 电路的总功率 P 及 RL 支路中的电流怎样变化? ()
A、增大 B、不变 C、减小
- 电感性负载串联电容后线路的功率因数是否发生变化? ()
A、变 B、不变 C、不一定

六、实验报告要求

- 根据实验所得数据, 计算出电路中各原件的参数值, 填入表 3-1 中。
- 作出电流随电容变化的曲线 $I=f(C)$
- 回答思考题。

实验四 三相交流电路

一、实验目的

1. 掌握三相负载的星形，三角形联接方法。
2. 验证两种接法下，三相负载的线电压与相电压，线电流与相电流之间的关系。
3. 充分理解三相四线制供电系统中中线的作用。

二、实验原理

请同学们自己预习教科书中有关三相负载的星形，三角形联接方法的线电压与相电压，线电流与相电流之间的关系以及三相四线制供电系统中中线的作用。

以下是原理线路图。

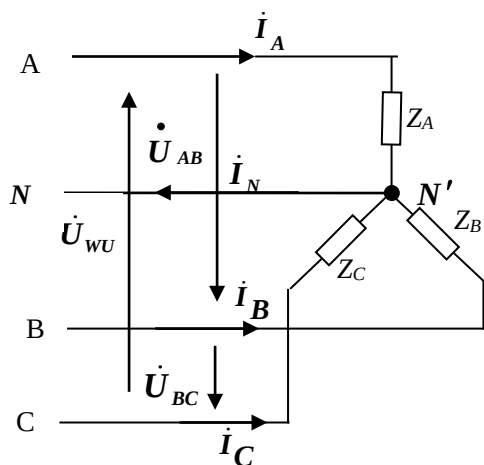


图 4-1 三相负载星形联接的三相电路（此图是三相四线制，去掉中线就为三相三线制）

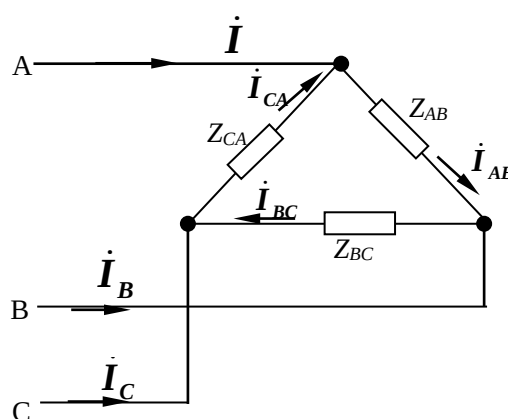


图 4-2 负载三角形联接的三相电路

三、实验设备

序号	名 称	型号与规格	数量	备注
1	交流电压表	0~500V	1	D33
2	交流电流表	0~5A	1	D32
3	万用表		1	自备
4	三相自耦调压器		1	DG01
5	三相灯组负载	220V, 15W 白炽灯	9	DG08
6	电流插座		3	DG09

1. KHDG-1 型高性能电工综合实验装置相电压调整到 100V。
2. 工大自制实验装置相电压为 220V。

四、实验线路

1. 将图 4-3 所示三相负载和元器件连接成星形并且有中线，使用开关接通和断开中线，中线上串联电流表插孔，用来测量中线电流 I_N 。
2. 将图 4-4 所示三相负载和元器件连接成三角形，相线上要串联电流表插孔，用来测量线电流 I_A ， I_B ， I_C 。

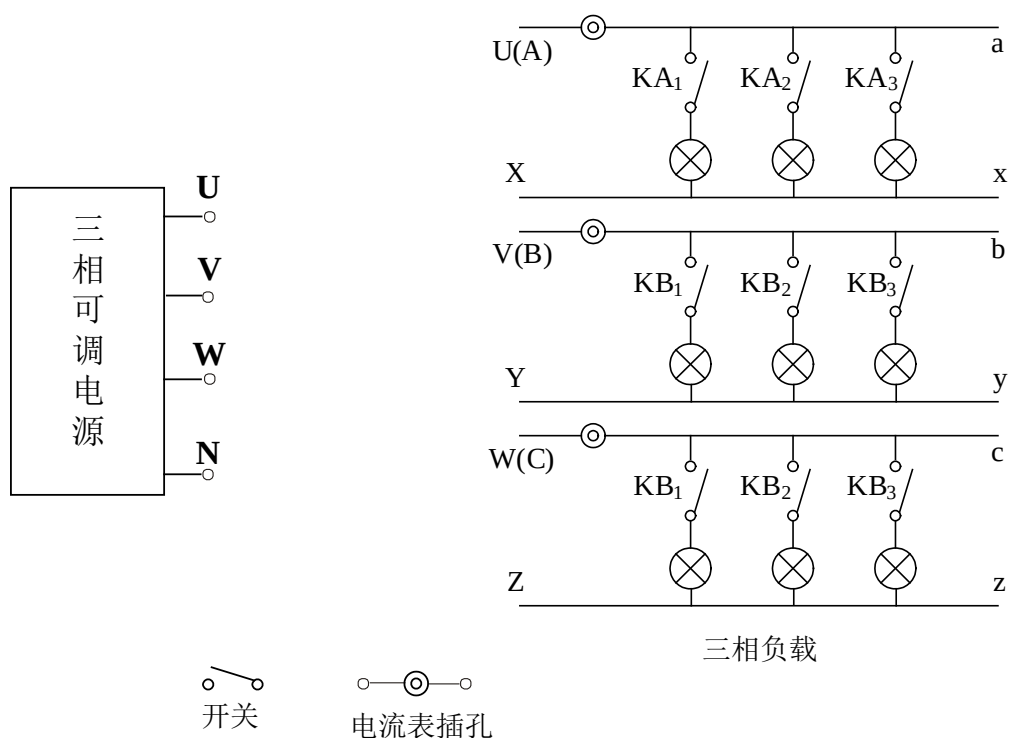


图 4-3 三相负载星形连接线路

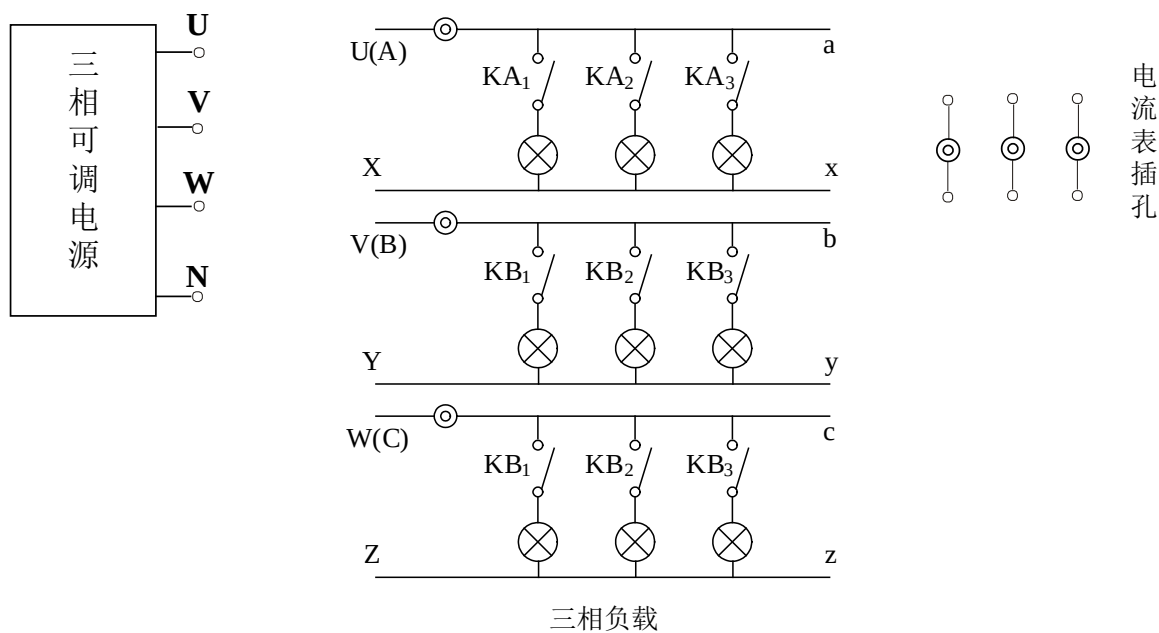


图 4-4 三相负载三角形连接线路

五、实验步骤

将三相调压器的旋柄置于输出为 0V 的位置（即逆时针旋到底）。经指导教师检查合格后，方可开启实验台电源，然后调节调压器的输出，使输出相电压为 100V，并按下述内容完成各项实验。

1、负载星形联接

按图 4-3 所示，连接实验电路，经教师检查合格后方可接通电源。

（1）有中线（ Y_N ）

令三相负载对称，即闭合所有控灯开关 K，使 A、B、C 三相灯数为 3:3:3。测量负载相电压、相电流，线电压、线电流，中线电流及电源与负载间的中点电压，记入表 6-1 中。

令三相负载不对称，即 C 相去掉两只灯，使 A、B、C 三相灯数为 3:3:1。重复上述步骤。

（2）无中线（Y）

断电，拆除中线 NN' ，此时为无中线的三相电路。重复步骤（1）

（3）不对称负载的特例

A 相开路，使三相灯数为 3: 3: 1，分别在有中线、无中线的情况下，重复上述步骤。观察各相灯泡明暗情况，了解不对称负载联接时，若中线断开将对负载工作电压的严重影响。

2、负载作三角形（ Δ ）联接：

按图 4-4 所示，连接实验电路，经教师检查合格后方可通电实验。

在负载对称时，即 A、B、C 三相灯数为 3:3:3，测量线电压、线电流、相电流。

负载不对称时，即 A、B、C 三相灯数为 3:3:1，重复上述步骤。将数据记入表 4-2 中。

六、表格与数据

表 4-1

测量数据 负载情况		线电流 (mA)			线电压 (V)			相电压 (V)			I_N (mA)	$U_{NN'}$ (V)
		I_A	I_B	I_C	U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	$U_{AN'}$	$U_{BN'}$	$U_{CN'}$		
Y_N	对 称											
	不对称											
Y	对 称											
	不对称											

表 4-2

测量数据 负载情况		线电流 (mA)			相电流 (mA)			相电压=线电压 (V)		
		I_A	I_B	I_C	I_{AB}	I_{BC}	I_{CA}	U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}
Δ	对 称									
	不对称									

七 问题

- 星形联结实验中，在无中线的情况下，A 相去掉 2 只灯，A 相剩下的 1 只灯是变亮还是变暗？（ ）
A 变亮 B 变暗
- 星形联结实验中，在无中线负载不对称的情况下，则负载的相电压有无可能超过电源的相电压？（ ）
A 有可能 B 不可能
- 三角形联结实验中，在负载对称与不对称两种情况下，每只灯的亮度是否有所不同？

()

实验五 异步电动机点动与自锁控制

一 实验目的

1. 了解接触器、热继电器、按钮、熔断器等常用电气设备的构造、原理和使用。
2. 掌握笼型异步电动机的点动和自锁控制电路的实际连接与操作，进一步理解点动控制和自锁控制的特点。

二 实验线路

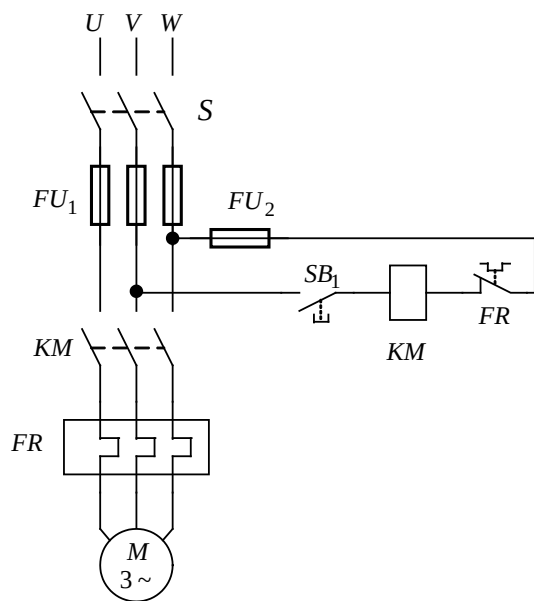


图5-1

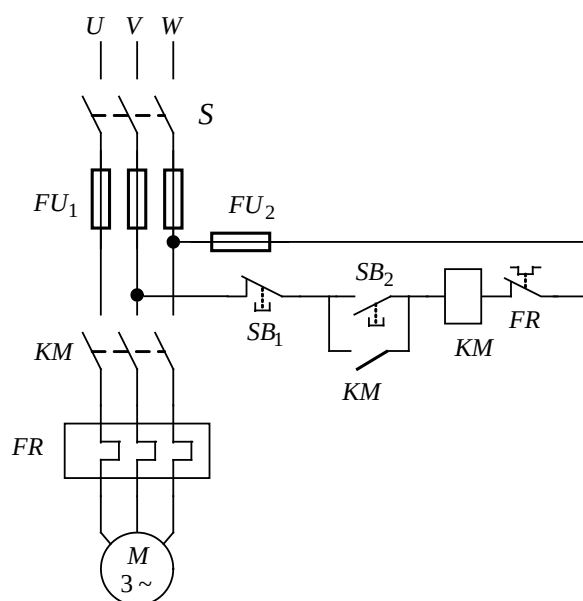


图5-2

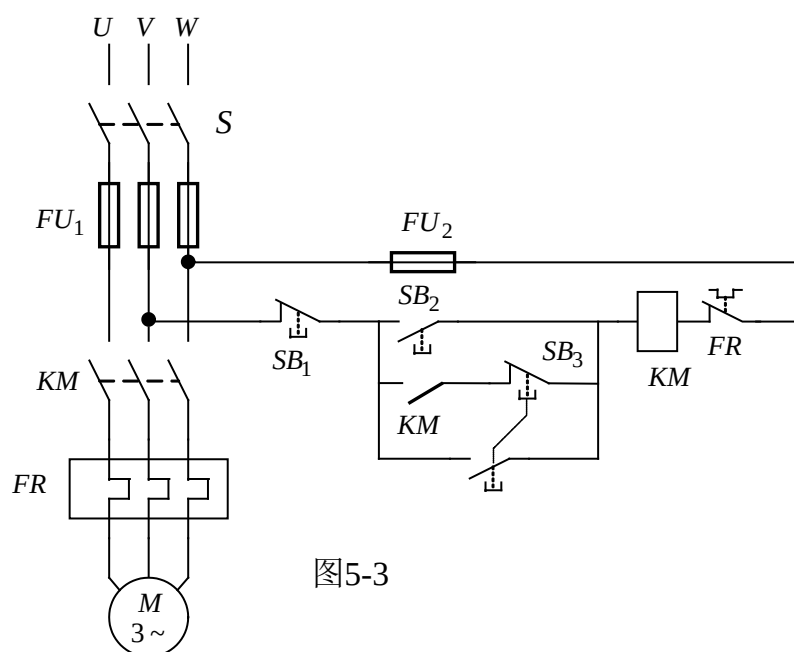


图5-3

三 实验步骤

1. 点动控制

按图 5-1 接线：

主回路：三相电源输出端 → 熔断器 FU_1 → 接触器 KM 的主触头 → 热继电器 FR 的热元件 → 电动机

控制回路：三相电源的某输出端 → 常开按钮 SB_1 → 接触器 KM 的线圈 → 热继电器 FR 的常闭触头 → 熔断器 FU_2 → 三相电源的另一端

观察电动机的起、停与运转情况。实验完毕，切断实验线路的三相交流电源。

2. 自锁电路

按图 5-2 接线，经检查合格，才可进行通电操作，观察电动机的起、停与运转情况，验证自锁触头的作用。实验完毕，切断实验线路的三相交流电源。

3. 点动与连续运行电路

按图 5-3 接线，经检查合格，才可进行通电操作，观察电动机的起、停与运转情况，验证自锁触头的作用。实验完毕，切断实验线路的三相交流电源。

四 问题

1. 在实验中，若按下启动按钮后，电机抖动一下，且发出嗡嗡声，却不转动，可能的原因是_____。
2. 图 5-1 与图 5-2 中，控制线路的电源均取自 V，W 两相，电压大小为_____，若电源取自 U，V 两相，对工作_____影响。
3. 在图 5-2 电路中，若电动机转动，但一松手就不转，则有可能是_____。

实验六 常用电子仪器的使用

一、实验目的：

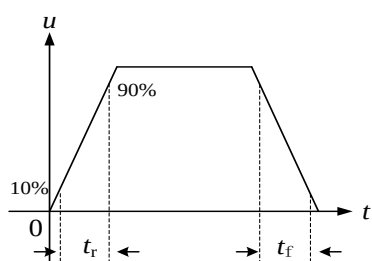
- 1, 学习电子电路实验中常用的电子仪器---示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
- 2, 初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

二、实验设备及仪表

表 6-1 实验设备及仪表

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1	直流稳压电源	DF1713	1	
2	函数信号发生器	DF1641	1	
3	示波器	YB4324	1	
4	交流毫伏表	DF2173	1	
5	实验电路板		1	

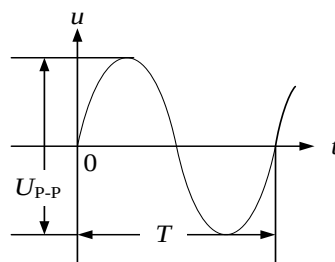
三、示波器测量信号的方法



$$t_r = l \cdot s/\text{div}$$

l : 对应 t_r 的长度

s/div : 扫描速度



$$U_{p-p} = h \cdot V/\text{div}; \quad T = l \cdot s/\text{div}; \quad f = \frac{1}{T}$$

h : 对应 U_{p-p} 的高度

l : 对应 T 的长度

V/div : Y轴电压灵敏度

s/div : 扫描速度

图 6-1 (a) 矩形脉冲上升沿 (或下降沿) 时间的测量, (b) 信号电压峰峰值、周期及频率的测量

四、实验内容

1. 测量示波器内的标准信号

用机内校准信号 (probe adjust) (方波 $f=1(1\pm 2\%) \text{KHz}$), 电压幅度 $0.5(1\pm 2\%) \text{V}$ 对示波器进行自检。

(1) 调出“标准信号”波形: 将示波器校准信号输出通过专用电缆线于 CH1 (或 CH2) 输入插口接通, 调节示波器各有关旋钮, 将扫描方式开关置“自动”位置, 对校准信号的频率和幅值正确选择扫描开关 (s/div)

及 Y 轴灵敏度开关（Volts/div）位置，则在荧光屏上可显示出一个或数个周期的方波。

(2) 校准“校准信号”幅度：将 Y 轴灵敏度（volts/div）微调旋钮（variable）置“校准（cal）”位置，Y 轴灵敏度开关置适当位置，读取校准信号幅度，填入表 6-2.

表 6-2 数据记录

项目	幅度	频率	上升时间	下降时间
标准值	5V _{P-P}	1KHz	$\leq 2\mu s$	$\leq 2\mu s$
实测值				

(3) 校准“校准信号”频率：将扫速微调旋钮（sec/div）置“校准”位置，扫速开关置适当位置，读取校准信号周期，记入表 6—2.

(4) 测量“校准信号”的上升时间和下降时间：调节“Y 轴灵敏度”开关位置及微调旋 钮，并移动波形，使方波波形在垂直方向上正好占据中心轴上，且上下对称，便于阅读。通过扫速开关逐级提高扫描速度，使波形在 X 轴方向扩展（必要时可以利用扫速扩展(pull)开关将波形再扩展 5 倍），并同时调节触发电平旋钮，从荧光屏上清楚的读出上升时间和下降时间，填入表 1-2.

2. 用示波器和交流毫伏表测量信号参数

令函数信号发生器输出频率分别为 100Hz,1KHz, 10KHz, 100KHz,有效值均为 1V(交流毫伏表测量值)的正弦波信号。

改变示波器扫描开关及 Y 轴灵敏度开关位置，测量信号源输出电压的频率及峰值 $V_{(P-P)}$ ，填入表 6-3

表 6-3 数据记录

信号电压频率	示波器测量值		交流电压毫伏表 读数/V	示波器测量值	
	周期/ms	频率/Hz		峰值/V	有效值/V
100Hz					
1KHz,					
10KHz					
100KHz					

四、回答问题：

- 1.开机后未输入信号，荧光屏上没有扫描线，可以采取哪些措施找到扫描线？
- 2.在单踪工作方式下，输入正弦波信号，如果屏幕出现图 1-2 所示几种情形，因如何调节示波器有关旋钮，才能显示稳定的便于测量的正弦波？

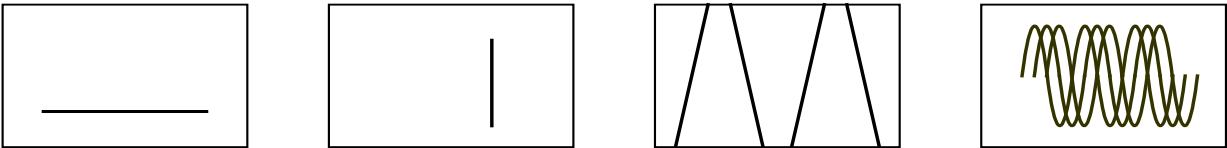


图 6-2 示波器显示屏出现的几种情形

实验七 晶体管共射极单管放大器

一、实验目的

1. 学会放大器静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。
2. 掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真电压的测试方法。

二、实验线路

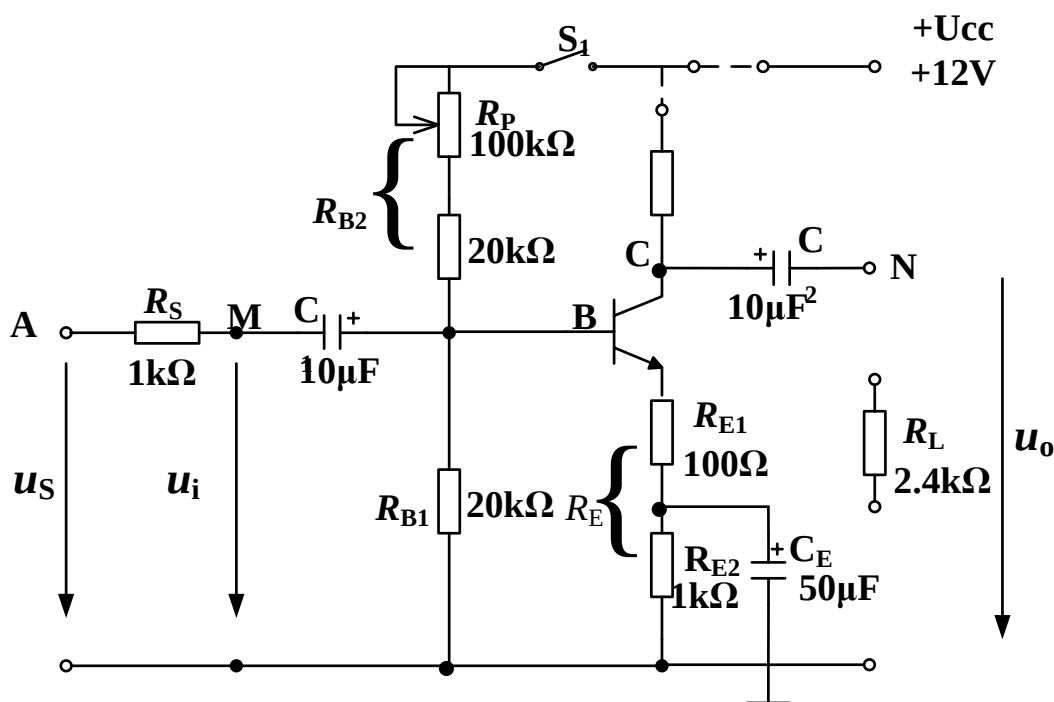


图 7-1 共射极单管放大电路

三、实验内容与步骤

1. 测量静态工作点

按图 7-1 连接电路，接通 12V 直流电源，调节 RP，使 $V_E = 2.2V$ ，用数字万用表直流电压档测量 V_B 、 V_C 与 V_E 。

2. 测量电压放大倍数

在放大器输入端 A、B 端加入 1KHz 的正弦信号 U_s ，调节函数信号发生器输出信号大小使 $U_i = 100\text{ mV}$ 。观察放大器输出电压 U_o ，在波形不失真条件下分别测量 $R_L = 2.4\text{ k}\Omega$ 和空载情况下的 U_o 。测量 U_s 。

3. 观察静态工作点对输出波形失真的影响

在 $R_L = 2.4\text{ k}\Omega$ 情况下，改变 RP 值，使输出波形 U_o 出现失真，绘出 U_o 波形，测出相应的 U_{CE}

4. (选做) 测量输入电阻和输出电阻

根据实验内容 2 所测数据计算输入电阻和输出电阻。

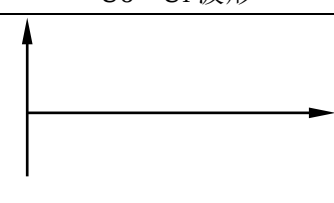
$$\text{输入电阻 } R_i = \frac{U_i}{U_s - U_i} R_s \quad \text{输出电阻 } R_o = \left(\frac{U_o}{U_L} - 1 \right) R_L$$

四、实验数据

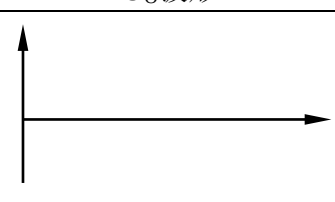
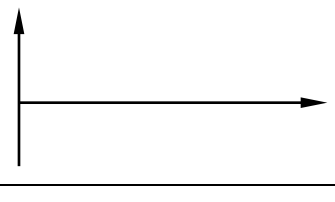
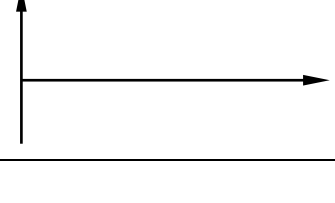
1. 测量静态工作点

测量值			计算值		
V_B/V	V_E/V	V_C/V	U_{BE}/V	U_{CE}/V	I_C/mA

2. 测量电压放大倍数 $I_C=2.0mA$ $R_C=2.4k\Omega$ $U_i=100\text{ mV}$ $U_s=\text{ }mV$

$R_L/k\Omega$	U_o/V	A_v	U_o-U_i 波形
∞			
2.4			

3. 观察波形失真 $R_L=2.4k\Omega$

I_C/mA	U_{CE}/V	U_o 波形	失真情况
			
			不失真
			

五、回答问题

1. 实验内容 3（观察静态工作点对输出波形失真的影响）测量数据 I_C 、 U_{CE} 是_____（静态值，动态值），你使用的测量仪器是_____（数字式万用表直流电压档，交流电压档，晶体管毫伏表）。

2. 实验内容 2（测量电压放大倍数）电压 U_s 、 U_i 和 U_o 的测量点是线路图（1）中哪一对？请选择你的测量点。

（1） U_s : _____ （2） U_i : _____ （3） U_o : _____

（a）A—公共点，（b）M—公共点，（c）B—公共点，（d）C—公共点，（e）N—公共点，

3. 观察波形失真时，发现不管怎样调节 R_p （偏置电阻中的可调电阻）都调不出截止失真现象，采取措施能调出截止失真现象。

（a）加大输入信号的幅度（b）增大 R_p 的调节范围（c）减小输入信号幅度

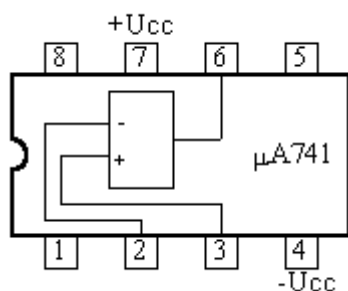
实验八 集成运算放大器的应用

(模拟运算电路)

一、实验目的

- 1、研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法和积分等基本运算电路的功能。
- 2、掌握运算放大器的使用方法，了解其在实际应用时应考虑的问题。

二、通用运算放大器 $\mu A741$ 芯片



二、实验线路

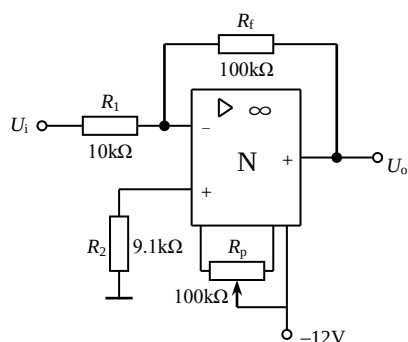


图 8-1 反相比例运算电路

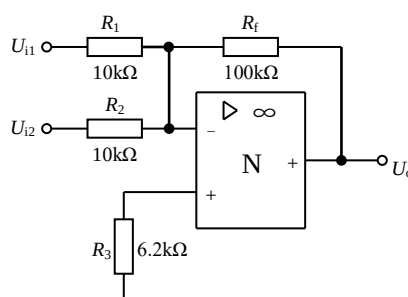
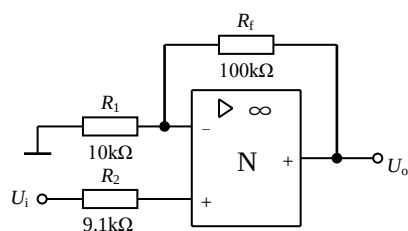
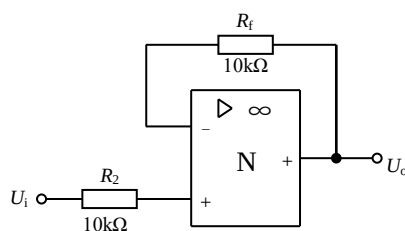


图 8-2 反相加法运算电路



(a) 同相比例运算电路



(b) 电压跟随器

图 8-3 同相比例运算电路

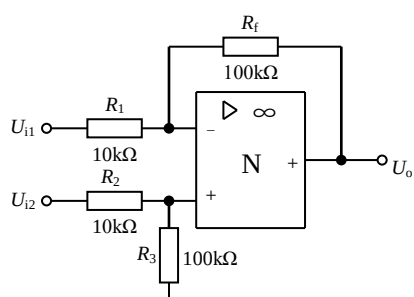


图 8-4 减法运算电路

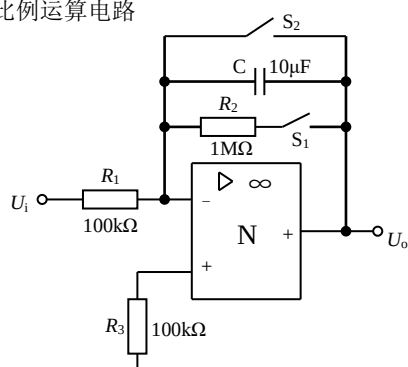


图 8-5 积分运算电路

三、实验内容

1、反相比例运算电路，同相比例运算电路，电压跟随器

按图 8-1、图 8-3 连接实验电路，接通 $\pm 12\text{V}$ 电源，输入 $U_i=0.5\text{V}$ 的直流信号，用数字万用表直流电压档测量相应的 U_o ，填入表 8-1 中。

2、反相加法运算电路，减法运算电路

按图 8-2、图 8-4 连接实验电路。输入信号采用直流信号，用直流电压表测量输入电压 U_{i1} 、 U_{i2} 及输出电压 U_o ，将结果填入表 8-2 中。

3、积分运算电路

按图 8-5 连接实验电路。打开 S_2 ，闭合 S_1 ，对运算放大器输出进行调零。调零完成后，再打开 S_1 ，闭合 S_2 ，使 $U_c(0)=0$ 。预先调好直流输入电压 $U_i=0.5\text{V}$ ，接入实验电路，再打开 S_2 ，然后用示波器观察输出电压 U_o 的波形。

五、实验数据和表格

表 8-1 $U_i=0.5\text{V}$

	$U_i(\text{V})$	$U_o(\text{V})$	$A_u=U_o/U_i$	
			实测值	计算值
反相比例				
同相比例				
电压跟随				

表 8-2

项目	U_{i1}/V		0.2	0.2	0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.2
	U_{i2}/V		0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3
反相加法	U_o/V	实测值						
		计算值						
减法	U_o/V	实测值						
		计算值						

六、实验问题

1、在实验使用集成运算放大时，输入信号可采用_____。

(1) 交流信号 (2) 直流信号 (3) 交、直流均可

2、在反相加法器中，如 U_{i1} 和 U_{i2} 均采用直流信号，并选定 $U_{i2} = -1\text{V}$ ，当考虑运算放大器的最大输出幅度 ($\pm 12\text{V}$) 时， U_{i1} 的范围为_____。

3、在图 5 所示的积分运算电路中，时间常数为_____。

实验九 直流稳压电源

一、实验目的

1. 研究单相桥式整流、电容滤波电路的特性。
2. 了解三端集成稳压器的应用及特性。

二、实验线路

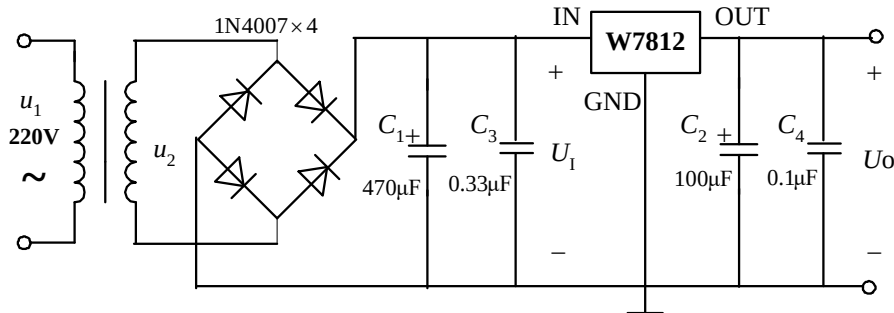


图 9-1 用 7812 构成的串联型稳压电路

三、实验设备与器材

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1.	双踪示波器	YB4324	1	
2.	交流毫伏表	DF2173	1	
3.	直流电压表		1	
4.	直流毫安表		1	
5.	实验装置		1	

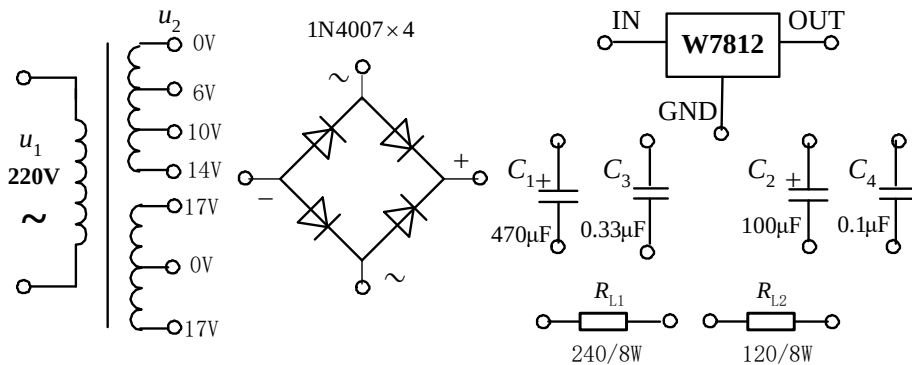


图 9-2 直流稳压电源实验装置

四、实验内容

1. 整流滤波电路测试

将图 9-2 所示元器件连接成桥式整流实验电路。选择工频交流电源 14V 为整流电路输入电压 u_2 。

- (1) 取 $R_L=240\Omega$ ，测量直流输出电压 U_L ，并用示波器观察 u_2 和 u_L 波形，记入表 9-1。
- (2) 加入滤波电容 $C_1=470\mu F$ ，取 $R_L=240\Omega$ ，重复内容 (1) 的要求，记入表 9-1。
- (3) 改变负载为 $R_L=120\Omega$ ，重复内容 (1) 的要求，记入表 9-1。

注意：

- ①每次改接电路时，必须切断工频电源。

②在观察输出电压 u_L 波形的过程中, Y 轴灵敏度 “volts/sec” 旋钮位置调好以后, 不要再变动, 否则将无法比较各波形的脉动情况。

表 9-1 $U_2 =$ V

电路形式		$U_L(V)$	u_L 波形
桥式整流	$R_L=240\ \Omega$		
桥式整流+C 滤波	$R_L=240\ \Omega$ $C_1=470\ \mu F$		
	$R_L=120\ \Omega$ $C_1=470\ \mu F$		

2. 集成稳压器电路性能测试* (选做)

断开工频电源, 按图 9-1 连接实验电路, 测试稳压电路性能。

(1) 稳压系数 S_V 的测量

取 $R_L=240\ \Omega$, 根据表 9-2 中给出的数值改变整流电路的输入电压 U_2 (模拟电网电压波动), 分别测出相应的稳压器输入电压 U_I 和输出直流电压 U_O , 记入表 9-2 中。并计算稳压系数

$$S_V = \frac{\Delta U_O / U_O}{\Delta U_I / U_I} \bigg|_{R_L = \text{常数}}。$$

表 9-2

测量值	$U_2 (V)$	10	14	17
	$U_I (V)$			
	$U_O (V)$			
计算值	S_V	$S_{12} =$		$S_{23} =$

四、问题

1. 整流实验时, 测量输出电压采用_____表, 测量变压器二次侧电压采用_____表。

实验十 TTL 逻辑门电路

一、实验目的

1. 掌握 TTL “与非” 门的逻辑功能。
2. 学会用 “与非” 门构成其他常用门电路的方法。
3. 掌握组合逻辑电路的分析方法与测试方法。
4. 学习组合逻辑电路的设计方法并用实验来验证。

二、集成芯片

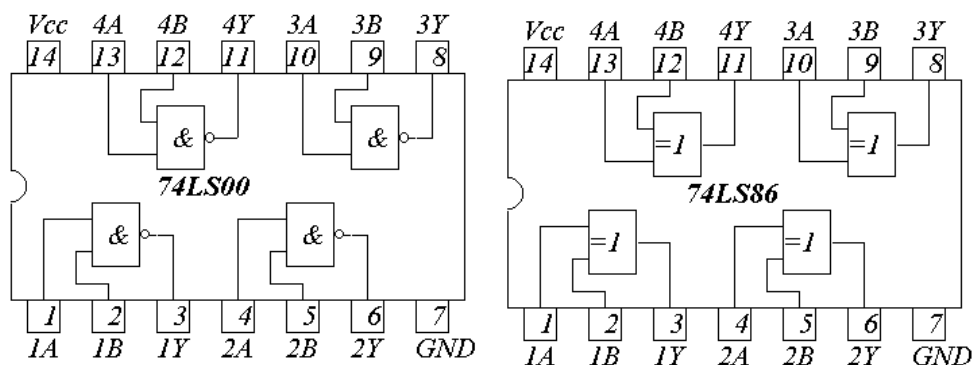


图 10-1 集成逻辑门电路的引脚排列

三、实验内容与步骤

1. 用 74LS00 验证 “与非” 门的逻辑功能 $Y_1 = \overline{AB}$

图 10-2 是实验所用芯片及设备。其中 “Logical levels output” 是开关控制的逻辑电平产生电路。开关上拨，对应插孔输出高电平；开关下拨，插孔输出低电平。这些高低电平作为逻辑门的输入信号 A、B。“Logical levels display” 显示电平的高低，将逻辑门的输出用导线接到插孔，如果是高电平，则插孔对应的发光二极管亮灯。将图 10-2 的元器件连接成实验线路，然后按图接线，验证 “与非” 门的逻辑功能。

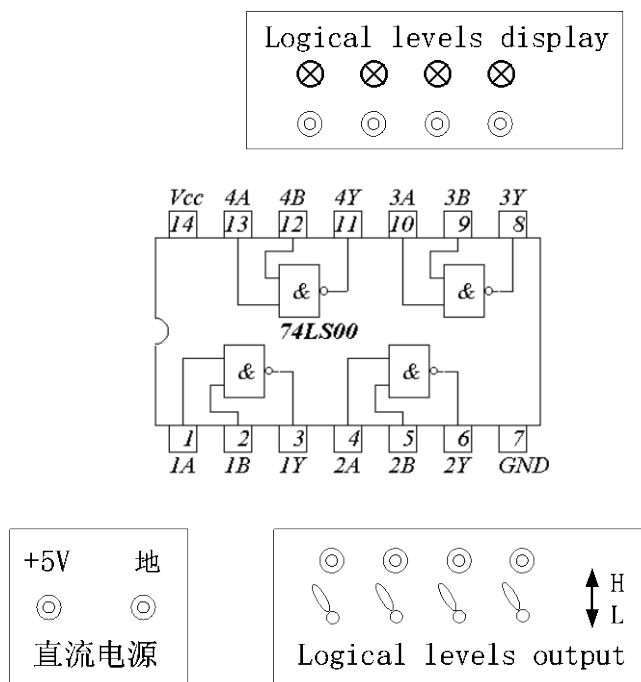


图 10-2 74LS00 “与非” 门的接线图

2. 用“与非”门（74LS00）构成其他常用门电路，画出逻辑图，并按图 10-2 的方式接入电源和输入信号，用发光二极管观测输出电平。

- (1) “非”门 $Y_2 = \bar{A}$ 测试结果填入表 10-1; (2) “或”门 $Y_3 = A + B$ 测试结果填入表 10-1;

(3) 用（74LS00）“与非”门实现图 10-3 的逻辑 $Y_4 = \overline{AABBAB}$ ，测试其逻辑功能，测试结果填入表 10-1。

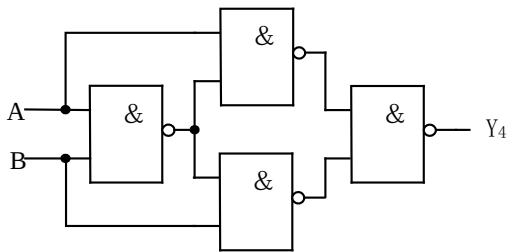


图 10-3

表 10-1

输 入		输 出（逻辑电平）					
A	B	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄		
0	0						
0	1						
1	0						
1	1						

3. 分析、测试用“异或”门和“与非”门组成的全加器电路。

图 10-4 中 A_i 、 B_i 为加数， C_{i-1} 为来自低位的进位； S_i^* 为半加和， S_i 为本位和， C_i 为向高位的进位信号。用 74LS00 和 74LS86 集成片按图接线，并测试逻辑功能。将测试结果填入 表 10-2。判断测试是否正确。

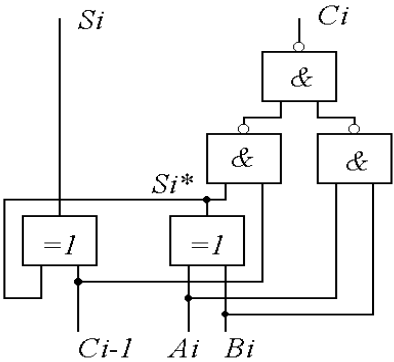


图 10-4 用异或门和与非门构成的全加器电路

表 10-2

A_i	0	0	1	1	0	0	1	1
B_i	0	1	0	1	0	1	0	1
C_{i-1}	0	0	0	0	1	1	1	1
S_i^*								
S_i								
C_i								

4. 设计一个电动机报警信号电路。用“与非”门来构成逻辑电路。

设有三台电动机，A、B、C。今要求：(1)A 开机，则 B 必须开机；(2)B 开机，则 C 必须开机；(3)如果不同时满足上述条件，则必须发出报警信号。

实验前设计好电动机报警信号电路。设开机为“1”，停机为“0”；报警为“1”，不报警为“0”。(写出化简后的逻辑式，画出逻辑图及引脚分配)

三、简答题

1. Y_4 具有_____逻辑功能。
2. 在实际应用中若用 74LS20 来实现 $Y = \overline{AB}$ 时，多余的输入端应接_____电平。
3. 在全加器电路中，当 $A_i=0$ ， $S_i^*=1$ ， $C_i=1$ 时 C_{i+1} =_____。

实验十一 触发器的逻辑功能测试及转换

一、实验目的

1. 掌握 JK 和 D 触发器的逻辑功能
2. 掌握集成触发器的使用方法
3. 熟悉触发器之间相互转换的方法
4. 学习用集成触发器构成计数器的方法

二、实验内容

1. 测试双 JK 触发器 74LS76 的逻辑功能。
2. 测试双 D 触发器 74LS74 的逻辑功能。
3. JK 触发器转换成 T 触发器，D 触发器转换成 T' 触发器。
5. 异步二进制计数器。

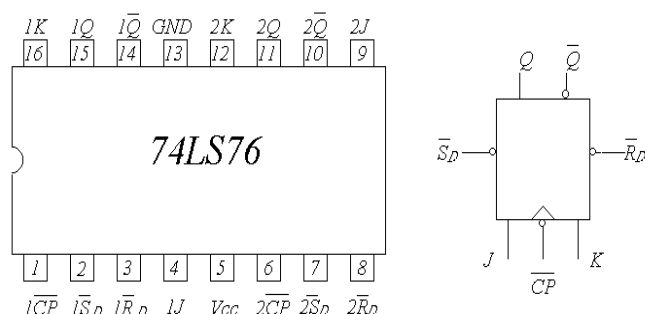


图 11-1 74LS76 双 JK 触发器引脚排列与逻辑符号

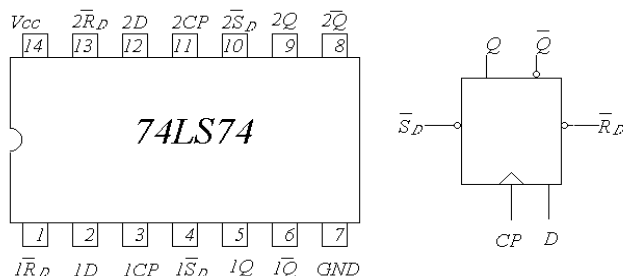


图 11-2 74LS74 D 触发器引脚排列与逻辑符号

三、实验内容及步骤

1. 从 74LS76 中任选一个 JK 触发器，将其 $\overline{R_D}$ 、 $\overline{S_D}$ 、J、K 端接逻辑开关输入插口，CP 端接单次脉冲源，Q 端接至逻辑电平显示输入插口。在图 11-3 上画出连接线路，然后照图接线。按表 11-1 测试其逻辑功能并记录结果。

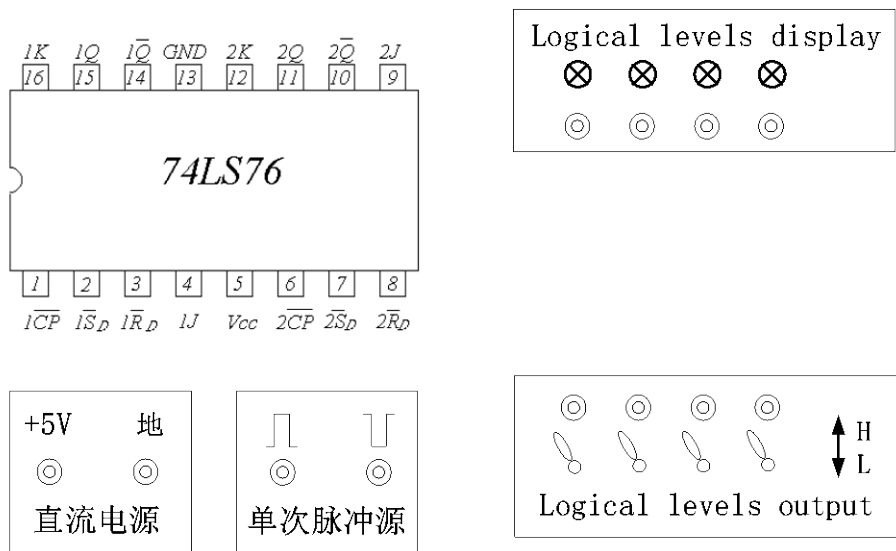


图 11-3 JK 触发器逻辑功能测试线路

2. 74LS74 中任选一个 D 触发器，按表 11-2 测试其逻辑功能并记录结果。方法同上。

表 11-1

$\overline{S_D}$	$\overline{R_D}$	J	K	Q^n	$\overline{CP}$	Q^{n+1}
0	1	×	×	0	↓	
0	1	×	×	1	↓	
1	0	×	×	0	↓	
1	0	×	×	1	↓	
1	1	0	1	0	↓	
1	1			1	↓	
1	1	1	0	0	↓	
1	1			1	↓	
1	1	0	0	0	↓	
1	1			1	↓	
1	1	1	1	0	↓	
1	1			1	↓	

表 11-2

$\overline{S_D}$	$\overline{R_D}$	D	Q^n	CP	Q^{n+1}
0	1	×	0	↑	
0	1	×	1	↑	
1	0	×	0	↑	
1	0	×	1	↑	
1	1	0	0	↑	
1	1		1	↑	
1	1	1	0	↑	
1	1		1	↑	

3. 图 11-4 是由 JK 触发器构成 T 触发器及由 D 触发器构成的 T' 触发器的电路图。用 74LS76 和 74LS74 按图 11-4 接线。按表 11-3 和表 11-4 测试其逻辑功能。

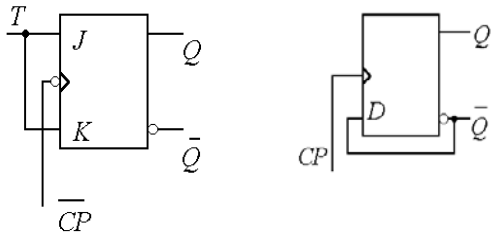


图 11-4 (a) T 触发器 (b) T' 触发器

表 11-3 T 触发器

T	Q^n	Q^{n+1}
0	0	0
	1	1
1	0	1
	1	0

表 11-4 T' 触发器

Q^n	Q^{n+1}
0	1
1	0

4. T' 触发器是构成异步二进制计数器的基本单元。图 11-5 是两种结构，观察电路的输出 Q_1Q_0 ，记入表 11-5 (a)、(b) 中，说明各电路的逻辑功能。

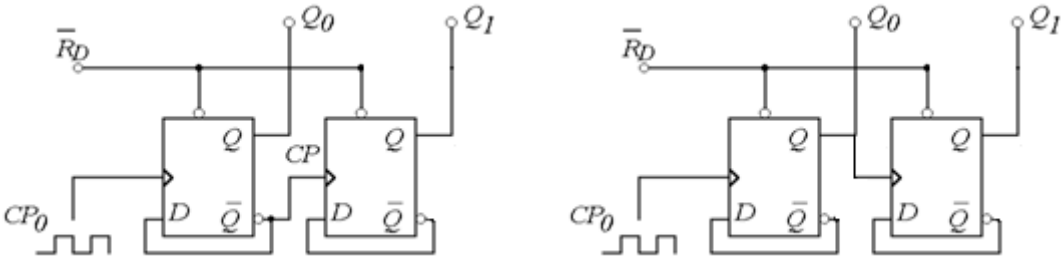


图 11-5 计数器

表 11-5 (a)

CP	Q_1	Q_0
0	0	0
1		
2		
3		
4		

表 11-5 (b)

CP	Q_1	Q_0
0	0	0
1		
2		
3		
4		

四、简答题

1. 在图 11-6 中经过一个 CP 脉冲后，JK 触发器为何种状态？

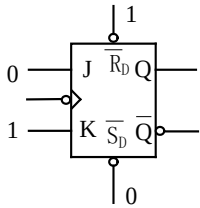


图 11-6

2. 触发器在实际使用时，如果把输入端悬空当作高电平是否合适？

实验十二 集成计数器及其应用

一、实验目的

1. 中规模集成计数器的使用
2. 集成计数器构成 N 进制计数器的方法

二、实验内容

1. 用 74LS90 构成十进制计数器。
2. 用 74LS90 和与非门设计一个七进制计数器。
3. 测试四位二进制计数器 74LS161 的逻辑功能
4. 以 74LS161 为核心辅以与非门构成 N 进制计数器。

实验前设计好电路并画出电路图。

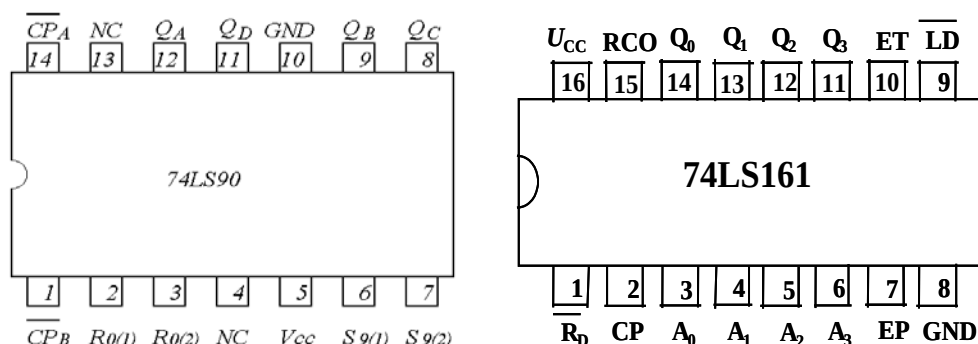


图 12-1 74LS90 和 74LS161 引脚排列

表 12-1 集成计数器 74LS90 功能表

时钟		清零输入		置 9 输入		输出			
CP_A	CP_B	$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	$R_{9(1)}$	$R_{9(2)}$	Q_D	Q_B	Q_C	Q_A
×	×	1	1	0	×	0	0	0	0
×	×	1	1	×	0	0	0	0	0
×	×	0	×	1	1	1	0	0	1
×	×	×	0	1	1	1	0	0	1
$CP \downarrow$	0	有 0		有 0		二进制计数, Q_A 输出			
0	$CP \downarrow$					五进制计数, $Q_D Q_C Q_B$ 输出			
$CP \downarrow$	$Q_D \downarrow$					十进制计数, $Q_D Q_C Q_B Q_A$ 输出			

表 12-2 集成计数器 74LS160/161 功能表

$\overline{R_D}$	CP	$\overline{LD}$	EP	ET	A_3	A_2	A_1	A_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
1	↑	0	×	×	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0
1	↑	1	1	1	×				计数			
1	×	1	0	×	×				保持			
1	×	1	×	0	×				保持			

三、实验步骤

1. 用 74LS90 构成十进制计数器

(1) 画出用 74LS90 构成十进制计数器的电路图。

(2) 把输出端 Q_D 、 Q_C 、 Q_B 、 Q_A 分别接到逻辑电平显示输入插口和实验箱上显示译码器的对应输入口 D、C、B、A。清零后，逐个送入单次脉冲。观察 LED 和 $Q_D \sim Q_A$ 的显示并把结果填入表 12-3。

2. 用 74LS90 构成七进制计数器（在十进制计数器基础上设计）

(1) 画出用 74LS90 构成七进制计数器的电路图。

(2) 按设计好的计数器电路接线并经实验验证，把结果填入表 12-3。

表 12-3 74LS90 构成七进制计数器记录

计数脉冲 CP	七进制计数器		十进制计数器	
	$Q_D Q_C Q_B Q_A$	数码管显示	$Q_D Q_C Q_B Q_A$	数码管显示
0	0 0 0 0	0	0 0 0 0	0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3. 74LS161 的逻辑功能测试

把 74LS161 的 $\overline{R_D}$ 、 $\overline{LD}$ 、EP、ET 及 A_3 、 A_2 、 A_1 、 A_0 端分别接至逻辑开关输出插口，CP 接脉冲源，把 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 端接至逻辑电平显示输入插口。按表 12-2 74LS161 的功能表测试功能。

4. 以 74LS161 为核心辅以与非门构成七进制计数器，画出电路图和状态转换图。

(1) 置零法电路图和状态转换图

(2) 置数法电路图和状态转换图

(4) 按设计好的七进制计数器电路接线。并把 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 分别接到逻辑电平显示输入插口和实验箱上的显示译码器的对应输入口 D、C、B、A。清零后，逐个送入单次脉冲，把 $Q_3 \sim Q_0$ 的状态填入表 12-4。

表 12-4 74LS161 构成七进制计数器记录

计数脉冲 CP	置零法		置数法	
	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	数码管显示	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	数码管显示
0	0000	0	0000	0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

四、简答题

1. 用 74LS90 构成的十进制计数器属于同步计数器还是异步计数器？
2. 异步置零和同步置零的区别在哪里？
3. 用置数法构成七进制计数器时，若要用 74161 的进位输出端作为七进制计数器的进位端，则电路设计时必须包含哪一个状态？
4. 本实验的时钟触发方式是前沿触发还是后沿触发？

